실험 경연

II. 원통 구멍

배경

속에 구멍이 있는 물체를 조사하는 기법은 많다. 역학적 진동법은 비파괴 기법 가운데 하나이다. 이 문제에서는 속에 원통 구멍이 뚫린 밀도가 균일한 황동 정육면체가 주어진다. 비파괴 역학 측정을 하고, 그 데이터로 알맞은 그래프를 그려 정육면체 한 변에 대한 구멍 반지름의 비를 구해야 한다.

한 변이 a인 정육면체에 그림 2.1처럼 대칭축을 따라 반지름 b인 원통 구멍이 뚫려 있다. 이 구멍은 같은 물질로 된 아주 얇은 원판으로 막혀 있다. A, B, C는 정육면체 모서리에 있는 작은 구멍이다. 이 구멍들로 정육면체를 두 가지 배치로 매달 수 있다. 그림 2.2(a)는 B와 C로 매단 것이고, 다른 하나는 그림 2.2(b)처럼 A와 B로 매단 것이다.

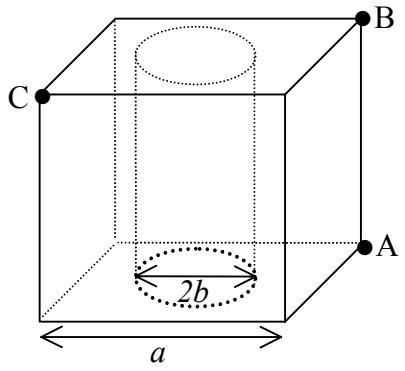
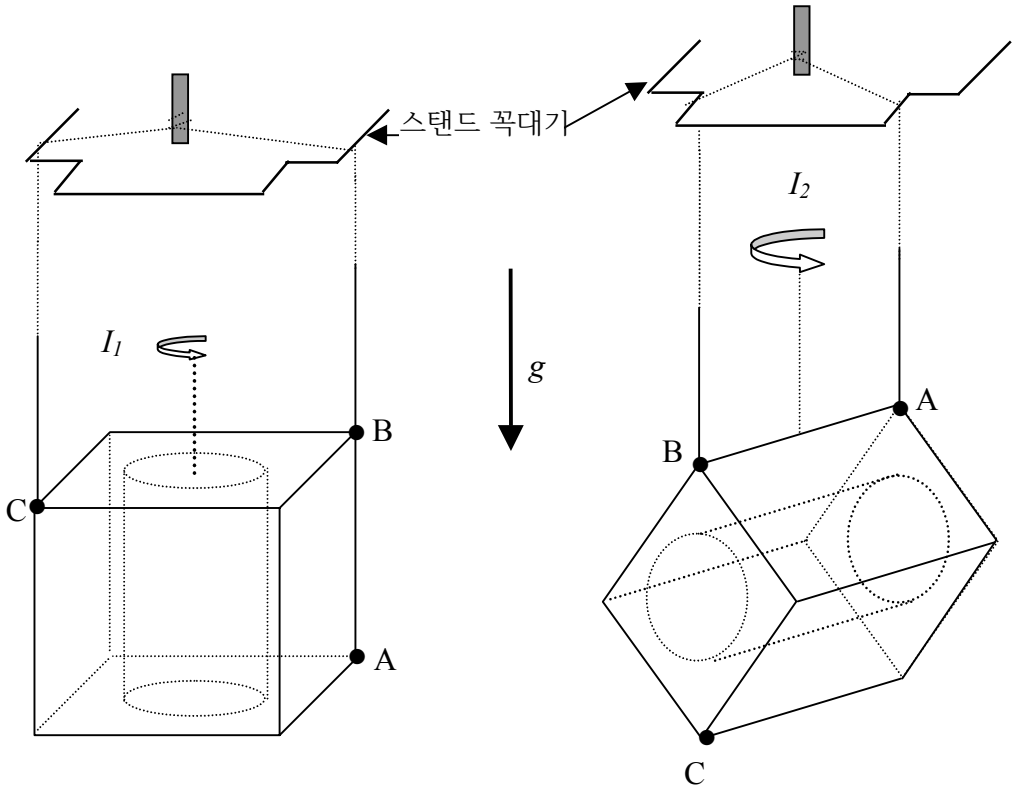


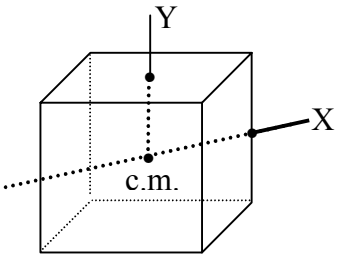
그림 2.1 원통 구멍이 뚫린 정육면체의 기하



2.2(a) 2.2(b)

그림 2.2 정육면체를 매다는 두 배치

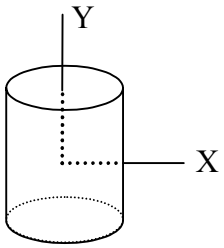
필요한 식을 유도할 때 다음을 써도 된다:



한 변이 a인 꽉 찬 정육면체

$I = \frac{1}{6}Ma^2$ 두 축 모두에 대해

c.m. = 질량 중심



반지름 b, 길이 a인 꽉 찬 원통

$I_Y = \frac{1}{2}mb^2$

$I_X = \frac{1}{12}ma^2 + \frac{1}{4}mb^2$

재료와 장치

1. 황동 정육면체
2. 스톱워치
3. 스탠드
4. 실
5. 자 / 센티미터 자
6. 선형 그래프 용지

실험

a) 그림 2.2의 두 실 매달기(쌍선 진자) 중 하나만 골라, 질량 중심을 지나는 연직축에 대한 관성 모멘트와 진동 주기를 ℓ, d, b, a, g로 나타내는 식을 유도하시오. 여기서 ℓ은 각 실의 길이이고 d는 두 실 사이의 거리이다.

(2점)

b) 필요한 비파괴 역학 측정을 하고, 그 데이터로 알맞은 그래프를 그린 다음 b/a의 값을 구하시오.

(8점)

방콕의 g 값 = 9.78 m/s^2.
